Química

Configurações eletrônicas

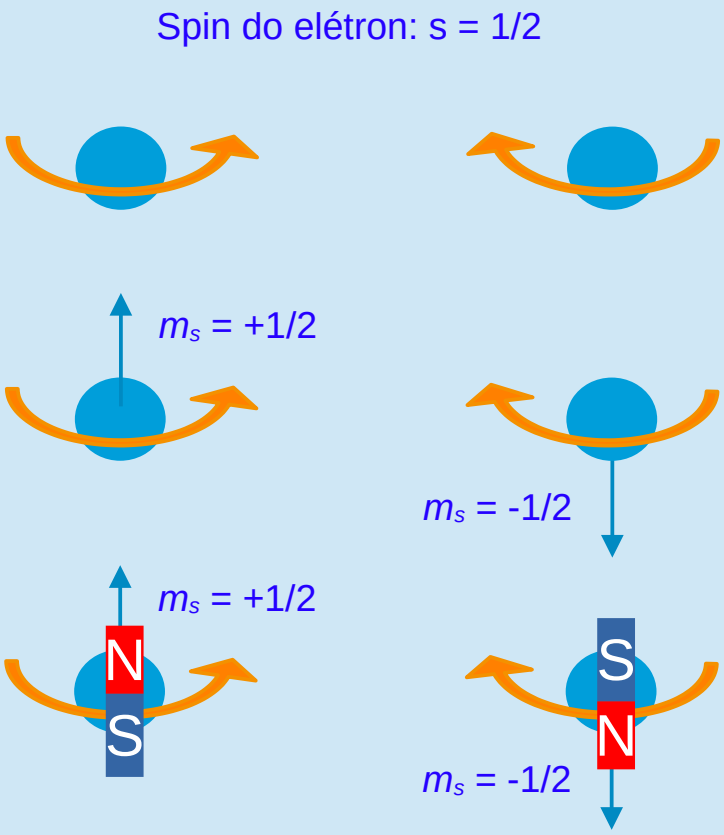
Prof. Diego J. Raposo

UPE – Poli

2026.1

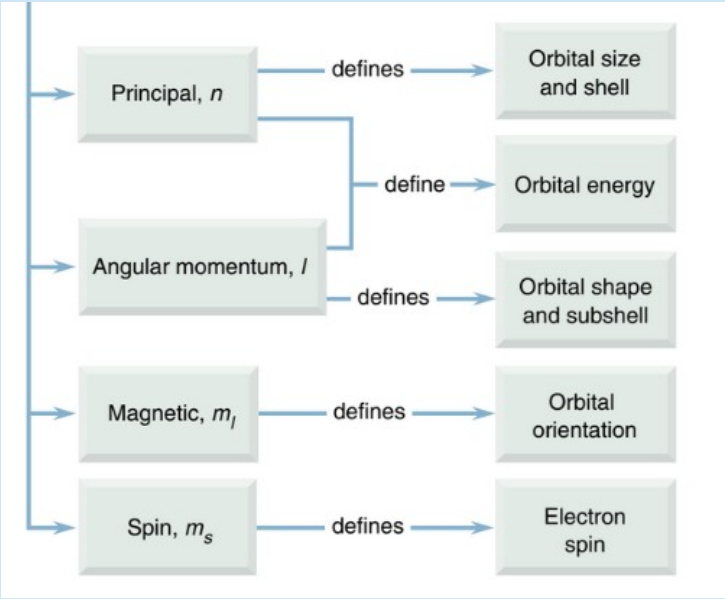
Spin do elétron

- O elétron, assim como outras partículas, possui uma propriedade chamada spin, *s*, associada (classicamente) ao sentido de um rodopio.
- O momento angular do elétron devido ao spin só pode assumir certos valores discretos. A componente do momento angular ao longo do eixo perpendicular ao plano da rotação (m_s) é o quarto número quântico, podendo assumir, no caso do elétron, dois valores: +1/2 (designado por ↑) ou -1/2 (designado por ↓).
- O momento angular do spin, como deve-se ao rodopio de cargas, também gera um campo magnético.



Spin do elétron

- Esse número quântico, mais os três abordados anteriormente, permitem obter a configuração eletrônica de um átomo no seu estado fundamental (arranjo dos elétrons nos orbitais que leva a menor energia do átomo).
- A função de onda que inclui os três números quânticos e o do spin é chamada de spin-orbital;
- Relembrando, os números quânticos são:
  - Número quântico principal (n);
  - Número quântico do momento angular (l);
  - Número quântico magnético (m_l);
  - Número quântico do spin (m_s).



Exemplos

- O conjunto de números quânticos (n = 3, l = 2, m_l = 0, m_s = +1/2) representa:

  a) Um elétron em um orbital 3s;

  b) Um elétron em um orbital 3p;

  c) Um elétron em um orbital 3d;

  d) Um elétron em um orbital 2p;

  e) Um elétron em um orbital 2d.

Exercício

1) Determine se cada um dos seguintes conjuntos de números quânticos para o átomo de hidrogênio são válidos. Se um conjunto não for válido, indique qual dos números quânticos cujo valor é inválido, e porque.

a) $n = 4$, $l = 1$, $m_l = 2$, $m_s = -1/2$;

b) $n = 4$, $l = 3$, $m_l = -3$, $m_s = +1/2$;

c) $n = 3$, $l = 2$, $m_l = -3$, $m_s = +1/2$;

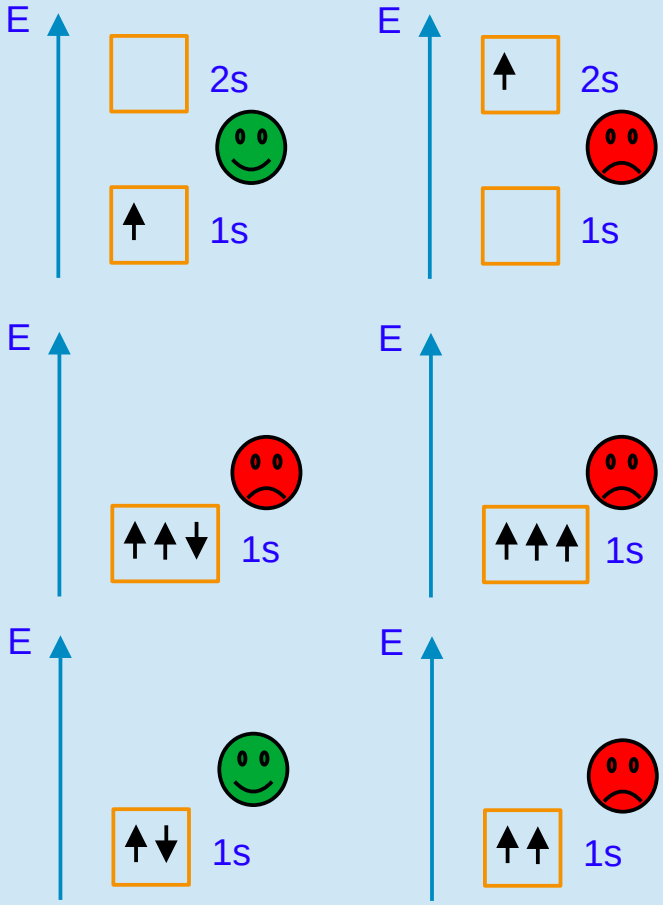
d) $n = 5$, $l = 0$, $m_l = 0$, $m_s = 0$;

e) $n = 2$, $l = 2$, $m_l = 1$, $m_s = +1/2$;

Regras para dispor elétrons em orbitais

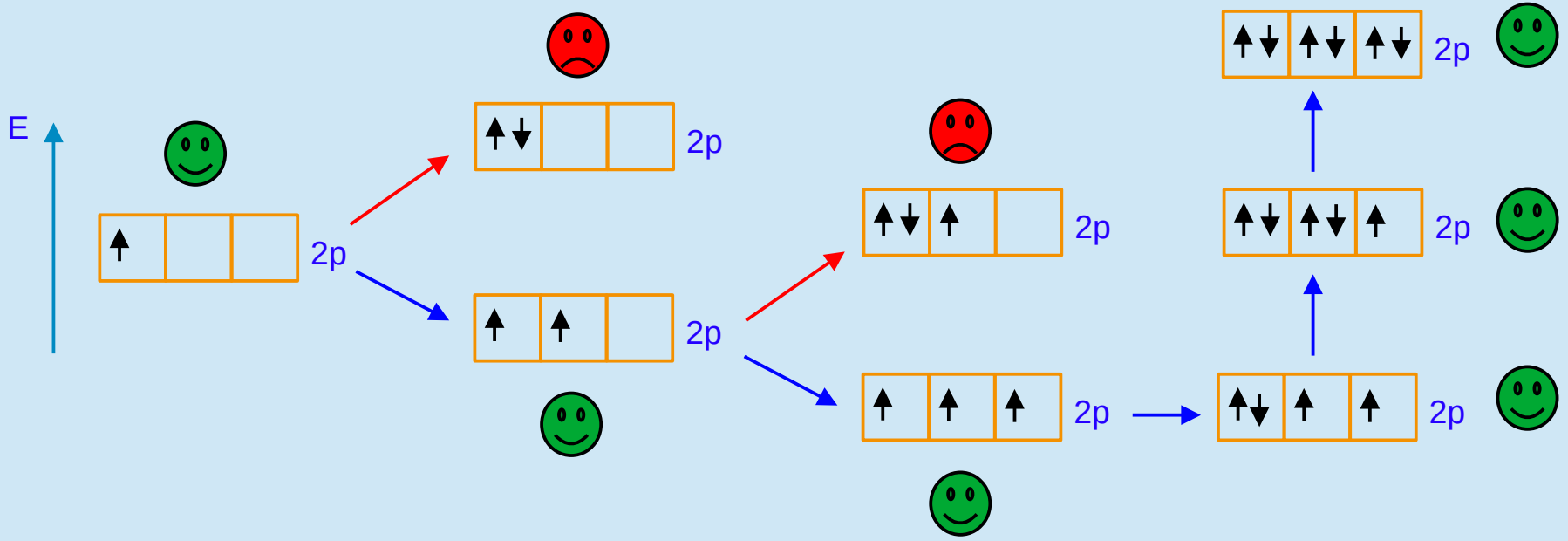
- O arranjo dos elétrons no átomo é o que dá várias das propriedades físicas e químicas de átomos e moléculas que observamos;
- Para determinar tal arranjo mais provável, chamado de configuração eletrônica, são observadas quatro regras:
- **1) Regra do Aufbau:** Elétrons devem ocupar primeiro os subníveis com menor energia (estabilidade), e quando seus orbitais estiverem preenchidos, ocupam o próximo na ordem de energia;
- **2) Princípio de exclusão de Pauli:** a) dois elétrons não podem possuir os mesmos 4 números quânticos ou b) orbitais podem ser ocupado por, no máximo, 2 elétrons, e com spins opostos (par emparelhado).

Emparelhados: Desemparelhados:



Regras para dispor elétrons em orbitais

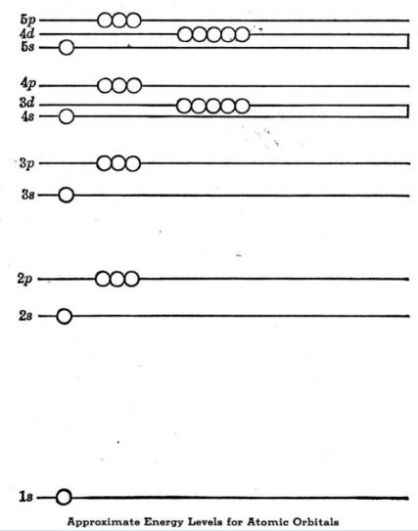
- **3) Regra de Hund:** elétrons, para evitar a repulsão ao ocuparem um mesmo orbital, primeiro ocupam orbitais diferentes caso esses possuam mesma energia (degenerados) ou diferença pequena de energia (veremos tal exemplo em hibridização);



Regras para dispor elétrons em orbitais

- **4) Regra de Bohr (diagrama de Pauling):**

  a) orbitais com *n* + *l* menor possuem menor energia (são ocupados primeiro) e b) entre aqueles com mesmo *n* + *l*, os com menor *n* são os com menor energia.

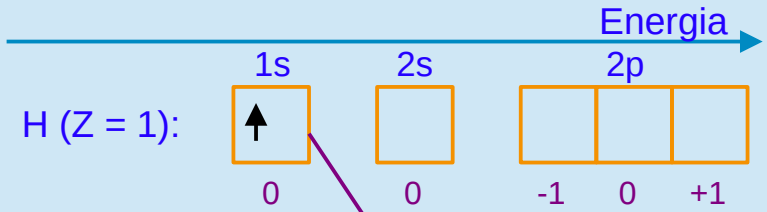


Camada	*n*	*l* = 0	1	2	3	Máximo de elétrons em camadas
K	1	1s				2
L	2	2s	2p			8
M	3	3s	3p	3d		18
N	4	4s	4p	4d	4f	32
O	5	5s	5p	5d	5f	50
P	6	6s	6p	6d		62
Q	7	7s	7p			88
Máximo de elétrons em subcamadas		2	6	10	14	

n + *l*: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

n

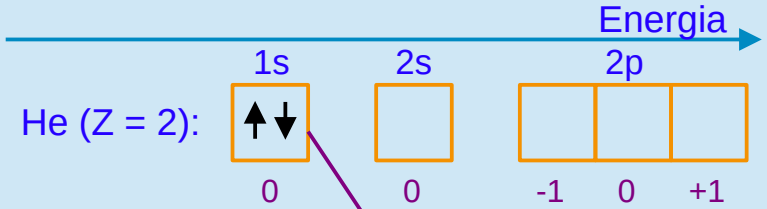
Configurações de alguns elementos



Usa regra do Aufbau e regra de Bohr

Configuração eletrônica: $1s^1$

Números quânticos desse elétron: $n = 1$, $l = 0$, $m_l = 0$, $m_s = +1/2$

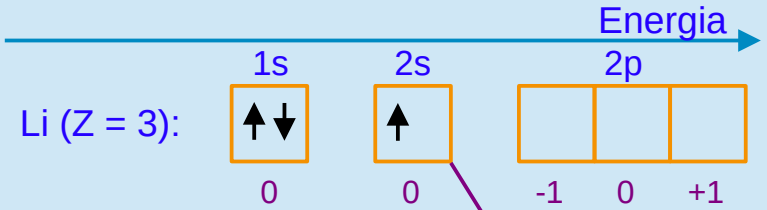


Usa regra do Aufbau e regra de Bohr e princípio de exclusão de Pauli

Configuração eletrônica: $1s^2$

Nível completo: conf. estável gás nobre

Números quânticos do último elétron: $n = 1$, $l = 0$, $m_l = 0$, $m_s = -1/2$



Usa regra do Aufbau e regra de Bohr e princípio de exclusão de Pauli

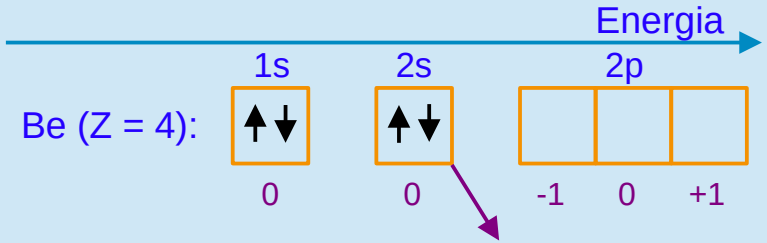
Configuração eletrônica: $1s^2\,2s^1$ ou [He] $2s^1$

Essa notação é mais econômica, e evidencia elétrons do caroço: fortemente ligados ao núcleo

Números quânticos do último elétron: $n = 2$, $l = 0$, $m_l = 0$, $m_s = +1/2$

Configurações de alguns elementos

Be (Z = 4):

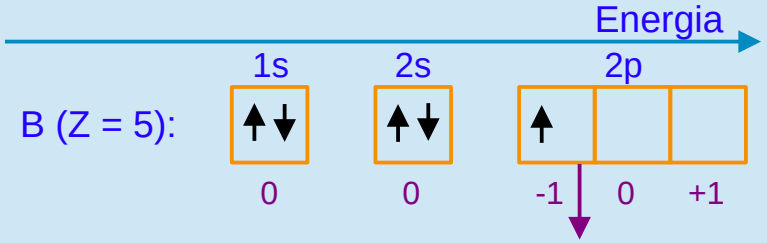


Usa regra do Aufbau e regra de Bohr e princípio de exclusão de Pauli

Configuração eletrônica: $1s^2\,2s^2$ ou [He] $2s^2$

Números quânticos do último elétron: $n = 2$, $l = 0$, $m_l = 0$, $m_s = -1/2$

B (Z = 5):

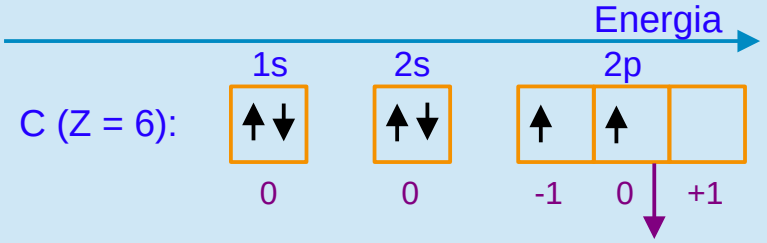


Usa regra do Aufbau e regra de Bohr e princípio de exclusão de Pauli

Configuração eletrônica: $1s^2\,2s^2\,2p^1$ ou [He] $2s^2\,2p^1$

Números quânticos do último elétron: $n = 2$, $l = 1$, $m_l = -1$, $m_s = +1/2$

C (Z = 6):

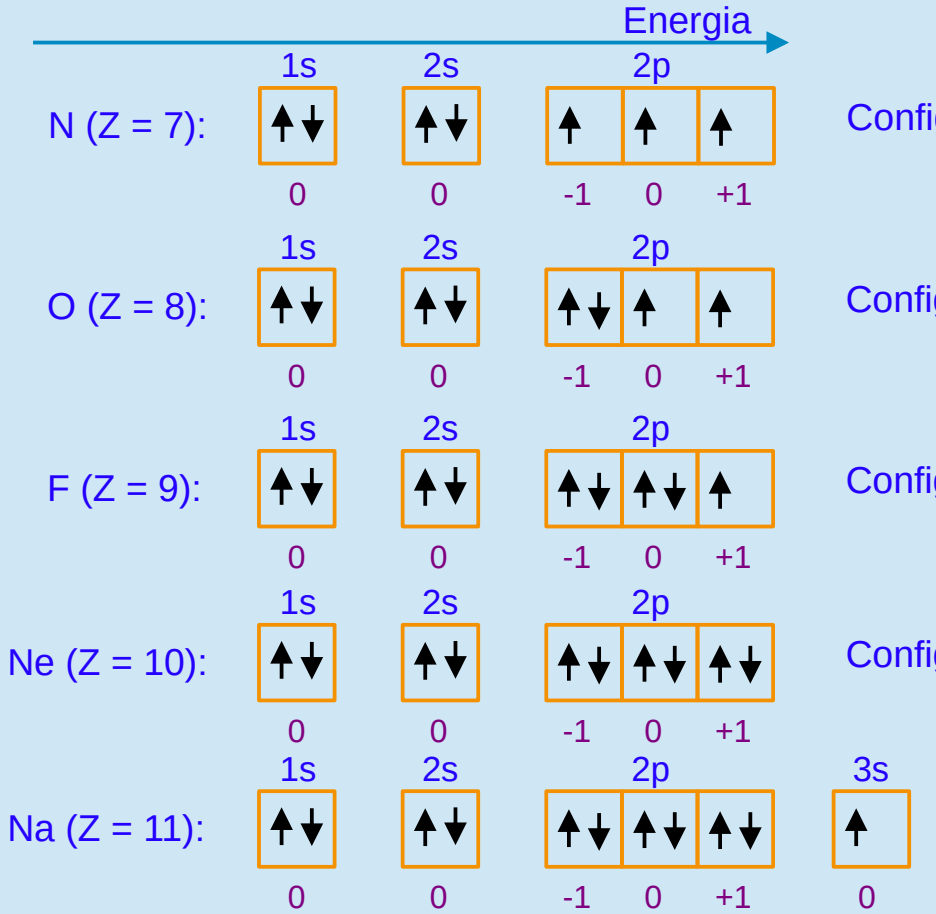


Usa regra do Aufbau e regra de Bohr, princípio de exclusão de Pauli e regra de Hund

Configuração eletrônica: $1s^2\,2s^2\,2p^2$ ou [He] $2s^2\,2p^2$

Números quânticos do último elétron: $n = 2$, $l = 1$, $m_l = 0$, $m_s = +1/2$

Configurações de alguns elementos



Configuração eletrônica: $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ ou [He] $2s^2\ 2p^3$

Configuração eletrônica: $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$ ou [He] $2s^2\ 2p^4$

Configuração eletrônica: $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$ ou [He] $2s^2\ 2p^5$

Configuração eletrônica: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ ou [He] $2s^2\ 2p^6$

Nível completo: conf. estável gás nobre

Configuração eletrônica: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ ou [Ne] $3s^1$

Exemplos

- A configuração eletrônica correta do enxofre (Z = 16) é:

a) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$;

b) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$;

c) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$;

d) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3d^4$;

e) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 4s^2$.

Exercícios

2) Diferencie o princípio de exclusão de Pauli da regra de Hund;

3) Escreva as configurações eletrônicas condensadas dos átomos a seguir e indique quantos elétrons desemparelhados cada um possui:

a) Mg;

b) Ge;

c) V.

4) O que está errado com as seguintes configurações eletrônicas para os átomos em seus estados fundamentais?

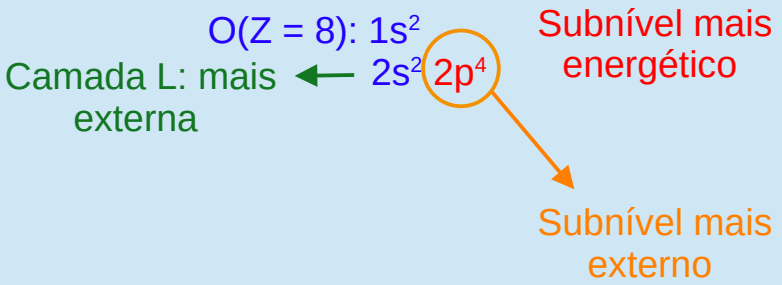
a) $1s^2\ 2s^2\ 3s^1$

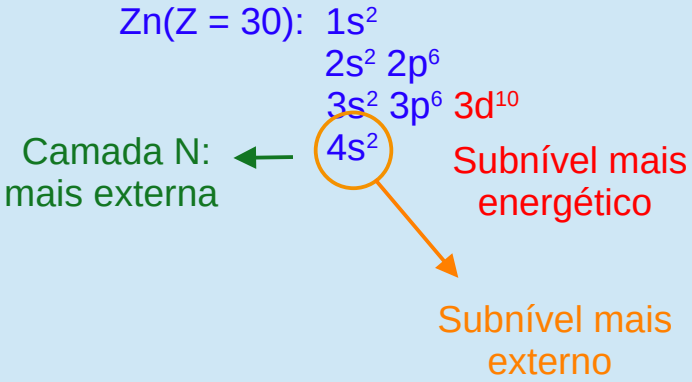
b) [Ne] $2s^2\ 2p^3$

c) [Ne] $3s^2\ 3d^5$

Tipos de camadas/subníveis

- Subníveis são divididos em:
  - **Subnível mais energético:** último a ser ocupado;
  - **Subnível mais externo:** com maior valor de *n*.
- Em elementos com poucos elétrons, é comum o subnível mais externo ser também o mais energético. Porém, isso passa a mudar em elementos com Z maior que 20;
- A camada mais externa é aquela que possui o subnível mais externo (ou seja, a com maior valor de *n*).





Elétrons nos átomos

- É interessante dividir os elétrons nas configurações eletrônicas dos átomos em dois tipos:
  - **Elétrons do caroço:** mais fortemente ligados ao núcleo. São identificados quando:
    - fazem parte de uma configuração de gás nobre no átomo ou, analogamente,
    - quando uma camada é fechada: 2 elétrons na camada K, 8 elétrons nas restantes. Nas camadas K, L e M correspondem à uma camada fechada (totalmente preenchida);
  - **Elétrons de valência:** menos ligados ao núcleo, são todos os elétrons que não fazem parte do caroço. Se fazem parte de uma única camada, esta é chamada de camada de valência. São os principais responsáveis pelas propriedades físicas e químicas dos átomos.

Caroço de gás nobre: [He] → Elétrons do caroço

O(Z = 8): $1s^2$ $2s^2\ 2p^4$

Elétrons fora do caroço → Elétrons de valência → Camada de valência

Elétrons do caroço

Zn(Z = 30): $1s^2$ $2s^2\ 2p^6$ $3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}$ $4s^2$

"Camada" de valência ← Elétrons de valência

Estão em camadas diferentes, mas que possuem energia similar, então na prática funciona como uma camada única

Bons estudos!